

PEC 1

Presentación

Esta PEC corresponde al módulo de *Óptica y Fotónica*.

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Saber qué son las ondas electromagnéticas para saber trabajar con los dispositivos que las utilizan.
- Conocer el espectro electromagnético para saber utilizar el rango de frecuencias más adecuado para cada situación.
- Conocer y comprender los fundamentos de la fotónica.

Objetivos

- Tener claro que la luz es una onda electromagnética y saber donde se sitúa dentro de la totalidad del espectro electromagnético.
- Entender las dos descripciones básicas de los fenómenos lumínicos.
- Conocer las bases de la óptica geométrica y cómo dan lugar a las leyes básicas de la reflexión y la refracción.

- Entender la óptica geométrica como primera aproximación al estudio de la luz y saber como superar sus limitaciones con la óptica ondulatoria clásica y la óptica cuántica.
- Conocer cualitativamente los principios básicos de la óptica cuántica.
- Saber los procesos básicos de interacción entre luz y materia tal como se describen en óptica cuántica.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura, 3 cuestiones de carácter teórico y razonamiento y 2 problemas.

Recursos

Recursos Básicos

Materiales de la asignatura, módulo de *Óptica y Fotónica*.

Recursos Complementarios

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones

50 % Problemas

Excepto al Cuestionario Moodle, todas las respuestas se tienen que justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC1 se tiene que entregar antes del **18/3/2019 a las 23:59h** a través del **RAC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará hacer la entrega en un único fichero PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como por ejemplo Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o $\text{\LaTeX}$ (.TEX).

El Cuestionario se tiene que realizar on-line al Moodle del aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha tope es la misma que la de la PEC1 puesto que forma parte de ella.

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC 1. Este cuestionario constará de una serie de preguntas presas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de hasta 2 intentos para realizarlo y la nota final será siempre la **más alta** de entre las obtenidas en cada intento.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Dos ondas de luz con la misma frecuencia de 250 THz, con intensidades respectivas $I_1 = I_o = 20 \frac{\text{mW}}{\text{m}^2}$ y $I_2 = 4I_o$, interfieren dando lugar a una onda de intensidad total $I_T = I_o$. ¿Cuál tiene que ser la mínima diferencia de camino óptico entre las dos ondas para que se produzca esta interferencia? ¿Cuál sería la intensidad total si la diferencia de camino óptico se multiplicara por 2?

Solución: Tenemos dos ondas de la misma frecuencia f . Su longitud de onda λ se puede calcular a partir de su relación con la velocidad v , que podéis encontrar en el apartado 1.1.4 del módulo de *Óptica y Fotónica* (ecuación (8)). Obtenemos:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{250 \cdot 10^{12} \text{ Hz}} = 1,2 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 1200 \text{ nm} \quad (1)$$

Dado que nos dan la intensidad total, podemos aplicar la ecuación (61) que podéis encontrar en el apartado 3.3.1 del módulo de *Óptica y Fotónica*, y que reproducimos aquí por comodidad:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (2)$$

donde δ es la diferencia de fase entre las dos ondas. Si sustituimos los datos que nos proporciona el enunciado, podremos calcular precisamente esta cantidad:

$$I_o = I_o + 4I_o + 2\sqrt{I_o \cdot 4I_o} \cos \delta \quad (3)$$

$$I_o = 5I_o + 4I_o \cos \delta \quad (4)$$

$$4I_o \cos \delta = -4I_o \quad (5)$$

$$\cos \delta = -1 \rightarrow \delta = 180^\circ = \pi \text{ rad} \quad (6)$$

En el apartado 3.3.2 de módulo de *Óptica y Fotónica* hemos estudiado la relación entre la diferencia de fase y la diferencia de camino recorrido por dos ondas. La expresión matemática de esta relación viene dada por la ecuación (74) de este módulo y es la siguiente:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r \quad (7)$$

donde δ es la diferencia de fase, λ es la longitud de ola y Δr es la diferencia de camino óptico. Si sustituimos todos los datos calculados, podemos aislar la diferencia de camino óptico:

$$\pi = \frac{2\pi}{1,2 \cdot 10^{-6} \text{ m}} \Delta r \rightarrow \Delta r = \frac{\pi \cdot 1,2 \cdot 10^{-6} \text{ m}}{2\pi} = 6 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 600 \text{ nm} \quad (8)$$

Esta diferencia de fase de π es precisamente la que corresponde a una **interferencia destructiva**.

Fijémonos que la diferencia de camino óptico mínima es media longitud de onda, que en este caso es 600 nm.

Si multiplicamos la diferencia de camino óptico por 2, esta será de una longitud de onda, es decir, de 1200 nm. En este caso tendremos una diferencia de fase $\delta = 2\pi$ rad, que corresponde a una **interferencia constructiva**. La intensidad total será:

$$I_T = I_o + 4I_o + 2\sqrt{I_o \cdot 4I_o} \cos 2\pi = I_o + 4I_o + 4I_o = 9I_o \quad (9)$$

Cuestión 2

Queremos realizar un experimento de doble rendija como el que se muestra esquemáticamente a la figura 1. Para hacerlo disponemos de una rejilla con los agujeros separados $d = 0,2 \text{ mm}$, una pantalla suficientemente grande y un láser de Helio-Neón, que proporciona una luz monocromática de color rojo (633 nm de longitud de ola). Calculad a qué distancia L se tiene que poner la rejilla de la pantalla si la separación entre máximos tiene que ser 1 cm.

Nota: utilizad la aproximación de ángulos pequeños para resolver el problema. JUSTIFICAD ADECUADAMENTE las respuestas.

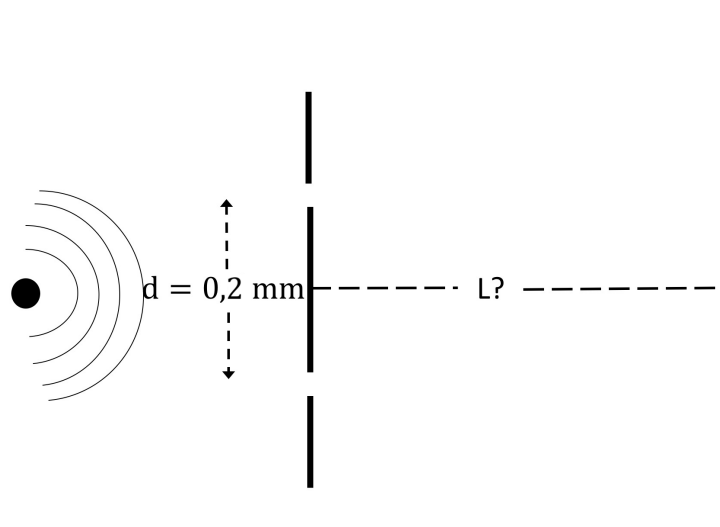


Figura 1: Experimento de la doble rendija de Young.

Solución:

En el apartado 3.4.1 del módulo de *Óptica y Fotónica* hemos visto el experimento de la doble rendija. En este mismo apartado hemos visto, utilizando la aproximación de los ángulos pequeños, que podemos calcular la posición de los máximos del patrón resultante. Con la ayuda de estas fórmulas encontraremos la respuesta en la cuestión planteada.

En el enunciado nos dicen que la distancia entre los dos primeros máximos es 1 cm. En la expresión

(85) del módulo de *Óptica y Fotónica* podemos ver como calcular los máximos del experimento de Young:

$$y_m = m \frac{\lambda L}{d}, m = 0, 1, 2, 3, 4, \dots \quad (10)$$

La distancia entre dos máximos consecutivos es:

$$\Delta y = y_m - y_{m-1} = m \frac{\lambda L}{d} - (m-1) \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d}, m \geq 1 \quad (11)$$

Si sustituimos en la ecuación (11) los valores que nos dan en el enunciado, obtenemos una expresión que nos permite despejar L :

$$\frac{633 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot L}{2 \cdot 10^{-4} \text{ m}} = 10^{-2} \text{ m} \rightarrow L = \frac{10^{-2} \text{ m} \cdot 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}}{633 \cdot 10^{-9} \text{ m}} = 3,2 \text{ m} \quad (12)$$

Cuestión 3

Un haz de luz monocromática con $\lambda = 400$ nm de longitud de onda viaja dentro del agua e incide en un detector de fotones. ¿Cuántos fotones han incidido si la energía total medida es $E_T = 0,75$ J?

Solución:

Podemos expresar la frecuencia en función de la velocidad, v , y de la longitud de onda, λ , tal y cómo hemos visto a la ecuación (8) de los materiales de estudio del módulo de *Óptica y Fotónica*, y que reproducimos aquí por comodidad:

$$v = \lambda \cdot f \rightarrow f = \frac{v}{\lambda} \quad (13)$$

Por otro lado, podemos calcular la velocidad en un medio a partir del índice de refracción y la velocidad en el vacío, tal y cómo hemos visto a la ecuación (10) de los materiales de estudio del módulo de *Óptica y Fotónica*:

$$n = \frac{v_o}{v} \rightarrow v = \frac{v_o}{n} = \frac{c}{n} \quad (14)$$

Si combinamos las ecuaciones (13) y (14), obtenemos la siguiente expresión para la frecuencia:

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{\frac{c}{n}}{\lambda} = \frac{c}{n \cdot \lambda} \quad (15)$$

Si sustituimos los datos numéricos, obtenemos el siguiente valor para la frecuencia:

$$f = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1,33 \cdot 400 \cdot 10^{-9} \text{ m}} = 5,6 \cdot 10^{14} \text{ Hz} \quad (16)$$

La energía de un fotón se calcula mediante la expresión (88) del módulo de *Óptica y Fotónica*:

$$E = hf \quad (17)$$

donde h es la constante de Planck. Si aplicamos esta fórmula, obtendremos la energía correspondiente a un fotón:

$$E = hf = 6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 5,6 \cdot 10^{14} = 3,73 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad (18)$$

La energía de todos los fotones se calcula multiplicando la energía de un fotón, E , por el número de fotones detectados, N . Esta energía total nos la da en el enunciado. Si sustituimos los datos numéricos, podemos despejar el número de fotones:

$$E_T = E \cdot N = 3,73 \cdot 10^{-19} \cdot N = 0,75 \rightarrow N = \frac{0,75}{3,73 \cdot 10^{-19}} = 2,0 \cdot 10^{18} \text{ fotones} \quad (19)$$

PROBLEMAS

Problema 1

Una fibra óptica tiene un núcleo con índice de refracción $n_n = 1,50$, se encuentra en el vacío y su cono de aceptación es de 30° . Con estos datos, se pide lo siguiente:

- (a) ¿Cuánto vale el índice de refracción del revestimiento?
- (b) Si la longitud total de la fibra es $L = 40$ km, encuentra el tiempo que tarda en atravesarla un rayo de luz que viaja dentro de la fibra paralelamente a su eje.
- (c) Qué tiempo tarda en atravesar la fibra un rayo que viaja dentro de ella rebotando en la pared interior con el ángulo crítico? Compáralo con el resultado del apartado anterior.
- (d) Si el medio exterior a la fibra no fuera el vacío sino que fuera un material con índice de refracción $n_1 = 1,33$, como cambiaría el cono de aceptación de esta fibra?

Solución:

- (a) Tal como se explica en el apartado 2.5 del módulo de *Óptica y Fotónica*, el cono de aceptación es el conjunto de rayos que sí pueden propagarse por la fibra óptica. Si el ángulo del cono de aceptación es de 30° , esto significa que el ángulo de incidencia más grande que permite la propagación de la luz atravesando la fibra óptica es de 15° . En los cálculos teóricos se utiliza el seno de este ángulo. Esta cantidad se denomina apertura numérica. Se relaciona con las características de la fibra mediante la ecuación (31) del módulo de *Óptica y Fotónica*, que reproducimos aquí por comodidad:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{n_n}{n_{\text{vacío}}}\right)^2 - \left(\frac{n_r}{n_{\text{vacío}}}\right)^2} \quad (20)$$

Sustituimos los valores que nos dan en el enunciado y obtenemos el siguiente resultado:

$$\sin 15^\circ = \sqrt{\left(\frac{1,50}{1}\right)^2 - \left(\frac{n_r}{1}\right)^2} \quad (21)$$

Si elevamos al cuadrado los dos miembros de la ecuación y transponemos términos, podemos despejar n_r . El proceso necesario para conseguirlo es:

$$\sin^2 15^\circ = 1,5^2 - n_r^2 \quad (22)$$

$$n_r^2 = 1,5^2 - \sin^2 15^\circ = 2,25 - 0,0667 \quad (23)$$

$$n_r = \sqrt{2,1833} = 1,477 \quad (24)$$

- (b) Para calcular el tiempo que tarda este rayo de luz paralela al eje de la fibra, tenemos que aplicar la fórmula:

$$t = \frac{e}{v} \quad (25)$$

La distancia recorrida e es precisamente la longitud de la fibra. En cuanto a la velocidad, tenemos que aplicar la ecuación (10) de los materiales de estudio del módulo de *Óptica y Fotónica*:

$$n_n = \frac{c}{v} \rightarrow v = \frac{c}{n_n} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,5} = 2 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (26)$$

Si sustituimos todos estos valores a (25) obtenemos:

$$t = \frac{4 \cdot 10^4 \text{ m}}{2 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ s} = 200 \mu\text{s} \quad (27)$$

- (c) Tal como hemos visto en el apartado 2.5 del módulo de *Óptica y Fotónica*, debido a la reflexión total la señal va rebotando en la superficie que separa el núcleo del revestimiento y se va transmitiendo a lo largo de la fibra. Como podéis ver a la figura 2, la distancia a es la distancia que recorrería la luz si se propagara paralela al eje de la fibra y la distancia c es la distancia recorrida por la luz que se propaga según el ángulo crítico.

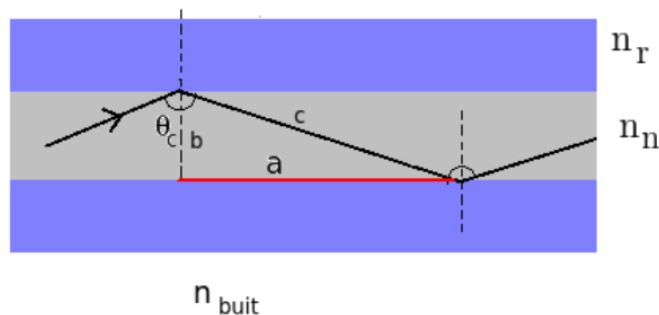


Figura 2: Propagación de la señal dentro de la fibra.

Para calcular el ángulo crítico de incidencia entre núcleo y revestimiento, θ_c , aplicamos la ley de Snell, que hemos visto en la ecuación (12) del módulo de *Óptica y Fotónica*. En esta expresión haremos que el ángulo de refracción al segundo medio sea de 90° , de tal manera que se dé el fenómeno de reflexión total interna que hemos visto en el apartado 2.4 y la señal quede dentro de la fibra. En la figura 3 podéis ver los ángulos considerados.

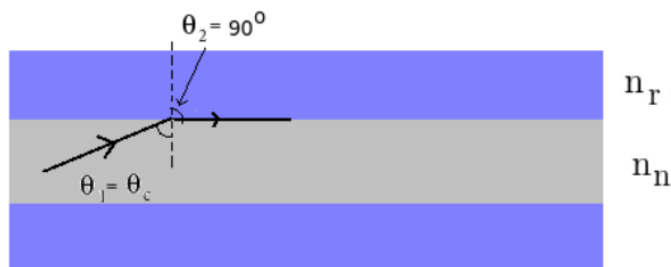


Figura 3: Ángulo crítico por la fibra del problema 1

Aplicamos la ley de Snell y obtenemos lo siguiente:

$$n_n \cdot \sin(\theta_c) = n_r \cdot \sin(90^\circ) \quad (28)$$

Ahora ya podemos calcular el ángulo crítico θ_c :

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_r \cdot \sin(90^\circ)}{n_n}\right) = 1,396\text{rad} \quad (79,96^\circ) \quad (29)$$

Calculemos el tiempo que tarda un rayo al propagarse cuando lo hace según el ángulo crítico. El ángulo que forman los lados a y c es el siguiente:

$$90 - \theta_c = 90^\circ - 79,96^\circ = 10,04^\circ (0,175\text{rad}) \quad (30)$$

donde θ_c es el valor calculado en (29). Si hacemos un poco de trigonometría obtenemos:

$$\frac{a}{c} = \cos(10,04^\circ) \rightarrow c = \frac{a}{\cos(10,04^\circ)} \quad (31)$$

Una manera alternativa y equivalente de hacerlo sería considerar:

$$\frac{a}{c} = \sin(\theta_c) \rightarrow c = \frac{a}{\sin(79,96^\circ)} \quad (32)$$

Si consideramos que el rayo va rebotando dentro de la fibra y va recorriendo una distancia igual a c por cada tramo de longitud a , al sumar todos los rebotes obtenemos el siguiente:

$$e = \frac{40 \text{ km}}{\cos(10,04^\circ)} = 40,622 \text{ km} \approx 4,06 \cdot 10^4 \text{ m} \quad (33)$$

La velocidad de propagación de la luz a través de la fibra ya se ha calculado en el apartado anterior, de forma que ya podemos obtener el tiempo que tarda un rayo que se propaga por la fibra según el ángulo crítico:

$$t = \frac{e}{v} = \frac{4,06 \cdot 10^4}{2 \cdot 10^8} = 203 \text{ } \mu\text{s} \quad (34)$$

- (d) Para tener el nuevo valor del cono de aceptación, tenemos que volver aplicar la ecuación (20), pero haciendo el cambio de $n_{vacío}$ por $n_{ext} = 1,33$:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{n_n}{n_{ext}}\right)^2 - \left(\frac{n_r}{n_{ext}}\right)^2} \quad (35)$$

Si sustituimos los valores que nos dan en el enunciado, obtenemos el siguiente resultado:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{1,50}{1,33}\right)^2 - \left(\frac{1,477}{1,33}\right)^2} = 0,1967 \quad (36)$$

Ahora ya podemos calcular el ángulo que define el cono de aceptación:

$$\sin(\theta_1) = 0,1967 \rightarrow \theta_1 = 0,198 \text{ rad } (11,35^\circ) \quad (37)$$

Por lo tanto, el ángulo del cono de aceptación es de $22,7^\circ$. Fijaos que a la ecuación (35), el valor n_{ext} está en el denominador, de forma que si n_{ext} se hace más grande, el ángulo disminuye, de forma que el cono de aceptación se hace más pequeño.

Problema 2

Disponemos de una piscina vacía que tiene un foco de luz en el fondo, que supondremos puntual. Colocamos sobre el foco un disco de madera circular de radio $R = 69$ cm tal como se muestra a la figura 4. Encendemos el foco y no vemos ninguna luz.

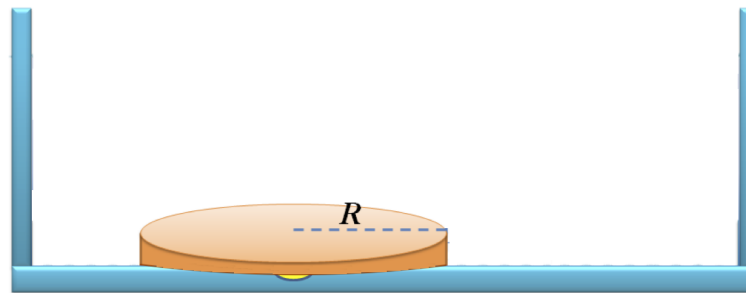


Figura 4: Disco de madera colocado sobre el foco de luz dentro de la piscina vacía.

Entonces, abocamos lentamente un cierto líquido a la piscina de forma que la madera no se desplaza lateralmente sino sólo en la dirección vertical al foco. Nos estiramos boca abajo flotando sobre el líquido mirando en la dirección de la madera (mirad la figura 5). No vemos ninguna luz hasta que el agua tiene una profundidad $h = 61$ cm. Se pide:

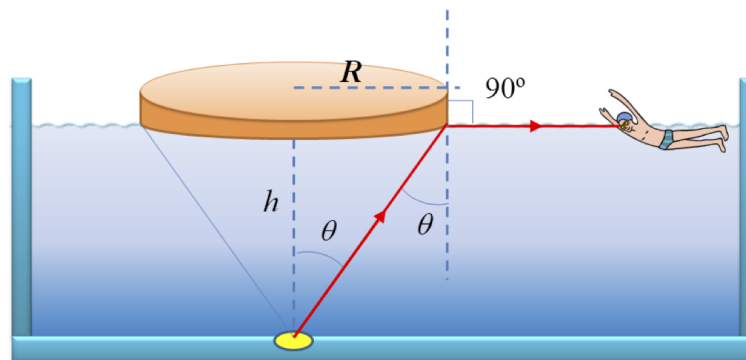


Figura 5: Esquema de la piscina y elementos implicados por el apartado (a).

- (a) Calculad el índice de refracción del líquido. De qué líquido se trata?
- (b) Ahora sacamos una buena cantidad de líquido de la piscina hasta tener sólo 18 cm de profundidad. Llega el invierno y se congela todo el líquido de la piscina. A qué radio R_2 tenemos que reducir el disco de madera para continuar viendo el foco de luz cuando estamos estirados boca abajo? (mirad la figura 6). (Dato: el índice de refracción del líquido congelado es 1,31.

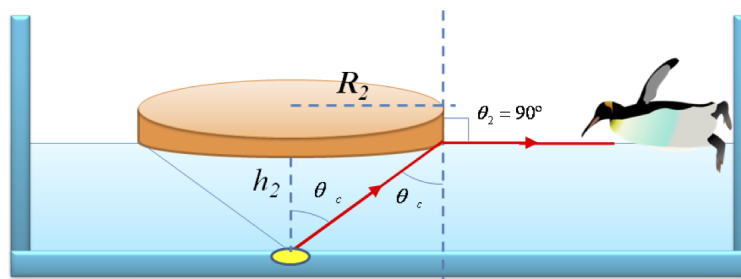


Figura 6: Esquema de la piscina congelada y elementos implicados por el apartado (b).

Solución:

- (a) Para calcular el índice de refracción del líquido, necesitamos calcular en primer lugar el ángulo crítico θ_c o ángulo a partir del cual no hay onda luminosa transmitida de un medio al otro (mirad apartado 2.4 del Módulo de Óptica y Fotónica). Utilizaremos el radio R del disco y el ángulo que hay entre la línea vertical del foco de luz y el rayo que va a parar al extremo del disco (para ir de aquí a los ojos del observador). En el extremo de este disco, la luz sale del líquido con un ángulo de $\theta_2 = 90^\circ$ con la vertical perpendicular a la superficie de la piscina. Esto indica que el ángulo de refracción en la superficie líquido-aire es el ángulo crítico de refracción total. De la figura 5 podemos deducir que la profundidad h está relacionada con el radio R mediante la tangente del ángulo crítico:

$$\tan \theta_c = \frac{R}{h} = \frac{69 \text{ cm}}{61 \text{ cm}} = 1,1311 \quad (38)$$

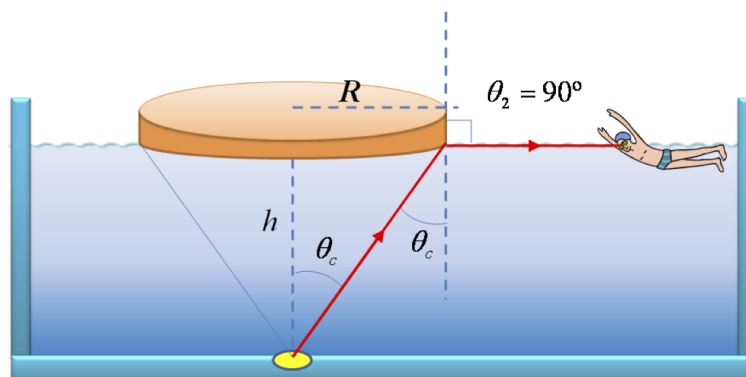


Figura 7: Esquema de la piscina y elementos implicados.

El ángulo crítico es aquel ángulo de incidencia por el cual el ángulo de refracción es 90° (mirad apartado 2.4 del Módulo de Óptica y Fotónica), es decir, a partir del cual no habrá rayo refractado (no habrá onda transmitida). Despejando θ_c de la ecuación 38 obtenemos:

$$\theta_c = \arctan(1,1311) = 48,52^\circ \quad (39)$$

La ley de Snell de la refracción afirma (ecuación 12 del Módulo de Óptica y Fotónica):

$$n_1 \cdot \sin \theta_y = n_2 \cdot \sin \theta_t \quad (40)$$

Aplicamos esta ley en nuestro problema tenemos:

$$n_{liquid} \cdot \sin \theta_c = n_{aire} \cdot \sin \theta_2 \quad (41)$$

Gracias a la relación anterior podemos despejar el índice de refracción del líquido estudiado. Si sustituimos los datos que tenemos:

$$n_{liquid} = \frac{n_{aire} \cdot \sin \theta_2}{\sin \theta_c} = \frac{1 \cdot \sin 90^\circ}{\sin 48,52^\circ} = 1,33 \quad (42)$$

Si buscamos este índice de refracción a cualquier lista típica (también podéis navegar por internet), nos saldrá que el líquido estudiado se corresponde con el agua, como tiene que ser para una piscina normal de uso público.

- (b) Procederemos de manera análoga al apartado anterior pero invertiremos la orden de aplicación de las fórmulas. Empezamos por utilizar la ley de Snell (ecuación 40) de donde

despejamos el seno del ángulo crítico, del cual obtenemos el nuevo ángulo crítico θ_{c2} :

$$n_{liquid-hielo} \cdot \sin \theta_{c2} = n_{aire} \cdot \sin \theta_2 \rightarrow \quad (43)$$

$$\sin \theta_{c2} = \frac{n_{aire} \cdot \sin \theta_2}{n_{liquid-hielo}} = \frac{1 \cdot \sin 90^\circ}{1,31} = 0,76 \rightarrow \quad (44)$$

$$\theta_{c2} = 49,76^\circ \quad (45)$$

De la figura 6 podemos deducir que la profundidad h_2 está relacionada con el radio R_2 mediante la tangente del ángulo crítico:

$$\tan \theta_{c2} = \frac{R_2}{h_2} \quad (46)$$

Despejamos el radio para obtener el resultado pedido:

$$R_2 = h_2 \cdot \tan \theta_{c2} = 18 \text{ cm} \cdot \tan (49,76^\circ) = 21,27 \text{ cm} \quad (47)$$

que es un radio mucho menor que el que teníamos inicialmente.